



P - 糖蛋白介导的中枢神经系统药物相互作用

P - glycoprotein mediated drug - drug interaction of central nervous system drugs

沈 沅, 李焕德

(中南大学 湘雅二医院 临床药学研究室, 长沙 410011)

SHEN Yuan, LI Huan - de

(Clinical Pharmacy Research Institute,
The Xiangya Second Hospital, Central
South University, Changsha 410011,
China)

摘要: P - 糖蛋白(P - gp)属于 ATP 结合盒转运体超家族成员之一,是目前研究较多的一类转运体,它广泛分布于人体的肠、肝、肾、等部位的管腔上皮细胞和脑毛细血管内皮细胞上。由于临床使用的大多数药物都是 P - gp 底物和或调节剂,容易引起相应的药物相互作用。本文重点介绍了 P - gp 与血脑屏障、P - gp 对中枢神经系统(CNS)药物作用的研究进展、P - gp 介导的相互作用及在中枢神经系统上产生的药物效应或副作用。

关键词: P - 糖蛋白; 血脑屏障; 中枢神经系统; 药物相互作用

中图分类号: R969. 2; R971 **文献标识码:** A

文章编号: 1001 - 6821 (2008) 06 - 0533 - 06

Abstract: P - glycoprotein (P - gp) which belongs the ATP binding cassette transporter superfamily is one of the major transporters investigated. It is widespread on humans' lumina epithelial cells of intestines, lungs, kidneys and brain capillaries endothelium cells. As a great many drugs are substrates or modulators of P - gp, drug - drug interactions might be involved in clinical therapy. The review addressed P - gp and blood brain barrier; the research progress concerning role of P - gp played on central nervous system drugs; P - gp mediated drug - drug interaction and therapeutic effect or side effect on central nervous system.

Key words: P - glycoprotein; blood brain barrier; central nervous system; drug - drug interaction

药物相互作用是指某种药物或化学物质引起另一种药物药代动力学或药效学水平上的干扰而发生疗效改变或产生不良反应^[1]。药物相互作用除了可用药物代谢酶活性的调节来解释外,各种跨膜转运蛋白的功能和数量的改变也是一个重要原因。P - 糖蛋白(P - glycoprotein, P - gp)是目前研究得较为清楚的转运体之一,它可阻止化疗药物进入肿瘤细胞导致交叉耐药反应^[2]。由 P - gp 介导的药物相互作用得到越来越多的关注和重视^[3-7]。本文重点介绍 P - gp 与血脑屏障、中枢神经系统(CNS)药物及 P - gp 介导的 CNS 药物相互作用及产生的疗效和副作用。

1 血脑屏障上的 P - gp

血脑屏障(BBB)和血脑脊液屏障(BCSFB)起着内源性及外源性物质进出中枢的关卡作用,保持脑内物质处于相对稳定的状态。由于血脑屏障的表面积大约是血脑脊液屏障的 5 000 倍,故血脑屏障被认为是中枢神经系统与血液循环系统物质的主要交换通道^[8]。血脑屏障由脑毛细血管内皮细胞(BCEC)构成,这些细胞之间存在紧密

收稿日期:2007 - 12 - 24

修回日期:2008 - 06 - 10

作者简介:沈沅(1984 -),女,硕士研究生,主要从事药代动力学研究

通讯作者:李焕德,教授,博士生导师

Tel/Fax: (0731) 4436720

E - mail: sybonnie@yahoo. cn

连接,并表现出较少的亲水通道和胞内吞噬小泡^[9]。脑毛细血管内皮细胞与周围星形细胞足突和毛细血管基膜,共同维持血脑屏障的功能和控制血脑之间的物质交换。血脑屏障是药物进入中枢神经系统的重要速度限制环节,其中药物的脂溶性、分子大小、血浆蛋白结合率、离子化程度与转运体的亲和力,均是评价药物通透性的参数^[10]。

虽然某些小分子脂溶性高的物质较容易透过人体血脑屏障到达中枢神经,但在治疗脑部肿瘤时,由于肿瘤细胞和血脑屏障上 P-gp 的双重作用,长春新碱、多柔比星、柔红霉素、紫杉醇等抗癌药物,难以在肿瘤细胞内达到有效的浓度^[11-12]。大量研究^[13]证明,血脑屏障上的 P-gp 主要存在于脑毛细血管内皮细胞的顶膜端,是血脑屏障的一个重要组成结构,其选择性的药物外排作用,有利于血脑屏障的中枢神经保护功能和毒性物质的主动清除。

为了研究血脑屏障上 P-gp 对药物特别是中枢神经系统的(CNS)药物的作用,目前建立了多种体外和体内的研究模型。体内法,主要包括测试 P-gp ATP 结合酶的活性和计算药物在各种血脑屏障模型细胞中的转运率。体内法,包括通过观察用已知的 P-gp 抑制剂处理实验动物后,药物进入脑部通透性的改变;还有比较 *mdr1a* 和 *mdr1b* 基因(分别编码小鼠 2 种 P-gp 同工酶)敲除小鼠(KO)与同种野生型(WT)小鼠中药物的脑内浓度/血浆浓度值^[14]。

2 中枢神经系统药物与 P-gp

在药物制剂设计中,如何避免 P-gp 的干扰,加强药物效应也是研究的热点之一^[15]。由于中枢神经系统的特殊性,临床实验和直接观察,难以证明 P-gp 对 CNS 药物的作用;而体内外不同的实验方法或模型,也导致一些结果有出入^[16]。

转运率实验,用转运池培养单层细胞模型,比较待测药物从基侧到顶侧(B-A)透过细胞的速率,与从顶侧到基侧(A-B)透过细胞的比值,可初步判断药物是否为 P-gp 的底物。ATP 酶活性测定法,通过测定不同药物,由 P-gp 转运时游离的无机磷酸盐,评价待测药物与 P-gp 的亲和力,间接筛选底物^[17]。*mdr1a/1b* 基因敲除小鼠模型,被广泛用于 P-gp 对药代动力学或药效的影响研究。比较基因敲除小鼠(KO)与野生型(WT)小鼠的脑/血浆药物 AUC 值,已成为判断 CNS 药物是否会因为 P-gp 外排、从而降低中枢浓度进而影响疗效的标准^[18]。药物对 P-gp 外排功能的竞争性抑制,可增加荧光化合物(如 Rh123)或放射性标记底物在细胞中的蓄积,此法用于 P-gp

抑制剂而非底物的筛选,因为 2 者并无同一性。

用 MDCK、人 MDR1-MDCK 和小鼠 *Mdr1a*-MDCK 细胞,测得 32 种 CNS 药物及一种活性代谢产物的转运率、ATP 酶活性和钙黄绿素的抑制摄取率。所得体外数据与 Doran 等^[19]在 KO/WT 小鼠模型上获得的体内数据进行相关性比较,显示转运率实验与基因敲除小鼠体内实验结果能很好的吻合。用各种体内外实验模型阐释 P-gp 与 CNS 药物的相互作用的研究结果,见下表^[18-42]。

3 临床相关的 CNS 药物相互作用

临床上许多常用的药物都是 P-gp 的底物、抑制剂或诱导剂。P-gp 上的基因多态性或单核苷酸多态性(SNP)也已影响到药物的处置及相互作用^[43]。事实上,仅通过简单的实验不足以证明某种药物相互作用,是否有 P-gp 作用的参与,因为在人体的复杂系统中,P-gp 的调节子往往也可诱导或抑制细胞色素 P450 酶(CYP3A4)的活性,并且药物相互作用还可能与其他 ABC 转运体有关。

3.1 吸收环节的相互作用

在一项临床试验^[44]中,8 位健康志愿者同时口服洛哌丁胺(P-gp 底物)与奎尼丁(P-gp 抑制剂),与对照组相比,由于奎尼丁抑制了小肠 P-gp 的外排功能,导致洛哌丁胺的 AUC 大幅度增加:对照组(99.55 ± 20.31) $\text{ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$;实验组(247.00 ± 45.25) $\text{ng} \cdot \text{h} \cdot \text{mL}^{-1}$; $P < .005$ 。连续 13 天每天给予 10 名健康志愿者利福平 600 mg(P-gp 诱导剂)后^[45],口服给予吗啡 10 mg,随后测得血浆中吗啡 AUC 较对照明显降低,表明可能由于小肠上 P-gp 诱导引起吗啡口服生物利用度降低。同时进行的冷压实验结果证明,可能由于 P-gp 的表达上调,导致吗啡的镇痛效果降低。

Cousein 等^[46]在给予 P-gp 抑制剂维拉帕米 1 h 后,绘制了大鼠口服利培酮的血药浓度-时间曲线;与未给抑制剂的对照组相比,AUC 明显增加。利培酮的吸收分数从对照组的 20.7% 上升到实验组的 65.9% ($P = 0.01$),对照组的吸收速率常数也较小。为了验证同时服用 P-gp 抑制剂(维拉帕米或奎尼丁)能否增加舒必利的相对生物利用度以及设计合理的药物配伍,研究者^[14]用大鼠空肠在体灌流方法,考察舒必利在有或无以及不同剂量 P-gp 抑制剂存在的情况下的吸收情况,结果显示,舒必利的给药剂量加大,难以提高大鼠体内的血药浓度;而在 P-gp 抑制剂的作用下,药物吸收得到很大改善。由此可见,某些药物若因肠道的外排转运而导致吸收不佳,可以

表. 与 P-gp 作用的中枢神经系统药物^[18-42]

药物	实验模型	结论
氯丙嗪	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	抑制作用
氯氮平	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	弱抑制
	P-ATP 酶活性测定	弱亲和力
利培酮	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	较强抑制
	P-gp ATP 酶活性测定	高亲和力
	KO/WT 小鼠	底物
9-OH 利培酮	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	较弱抑制
	KO/WT 小鼠	底物
奥氮平	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	较强抑制
	P-gp ATP 酶活性测定	中等亲和力
舒必利	与维拉帕米, 奎尼丁大鼠空肠在体灌注; KO/WT 小鼠	底物
奎硫平	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	中等抑制
	P-gp ATP 酶活性测定	高亲和力
	Caco-2 单层细胞外排转运率	底物
氯磺必利	Caco-2 单层细胞外排转运率	底物
氟奋乃静	Caco-2 单层细胞外排转运率	底物
氟哌啶酮	Caco-2 单层细胞外排转运率	底物
氟哌啶醇	P-gpATP 酶活性测定	弱亲和力
	促进 Rh123 在 LLC-PK1/L-MDR1 cells 摄取	抑制作用
	Caco-2 单层细胞外排转运率; KO/WT 小鼠	底物
西酞普兰	KO/WT 小鼠	底物
氟伏沙明	Caco-2 单层细胞外排转运率	底物
哌甲酯	KO/WT 小鼠	弱底物
阿米替林	KO/WT 小鼠	底物
去甲替林	KO/WT 小鼠	底物
帕罗西汀	KO/WT 小鼠	底物
曲唑酮	降低 Rh123 在 LS180V 细胞的浓度	慢性诱导
文拉法辛	KO/WT 小鼠	底物
曲米帕明	KO/WT 小鼠	底物
	多柔比星/长春碱 MDRP388/ADR, MDR	抑制
	MES-SA/Dx5, K562/R7 细胞系	
马普替林	促进 Rh123 在淋巴细胞系 L1210 MDR	抑制
	LS178MDR 的摄取	
普罗替林	促进 Rh123 在 Caco-2 细胞的摄取	抑制
地昔帕明	多柔比星/长春碱 MDRP388/ADR, MDR	抑制
	MES-SA/Dx5, K562/R7 细胞系	
多塞平	KO/WT 小鼠	底物
	促进 Rh123 在 Caco-2 细胞的摄取	抑制
奈法唑酮	促进 Rh123 在 Caco-2 细胞的摄取	短时抑制
	降低 Rh123 在 LS180V 细胞的浓度	慢性诱导
米安色林	多柔比星/长春碱 MDRP388/ADR, MDR	抑制
	MES-SA/Dx5, K562/R7 细胞系	
舍曲林	促进钙黄绿素在 L-MDR1 细胞系和原代	抑制
	猪脑毛细血管内皮细胞的摄取	
地西洋	促进 Rh123 在 OS2.4/Doxo cells 的摄取	底物
咪咕唑仑	P-gp ATP 酶活性测定, MDR1-MDCK	底物
	和 Caco-2 单层细胞转运率	
唑吡坦	促进 Rh123 在 Caco-2 细胞的摄取	弱抑制
苯巴比妥	促进 Rh123 在 OS2.4/Doxo cells 的摄取	底物
羟考酮	P-gp ATP 酶活性测定, Caco-2 单层细胞	底物
	外排转运率, KO/WT 小鼠; Western blotting	诱导
吗啡	牛脑毛细血管内皮细胞 (BBCEC)	底物
	KO/WT 小鼠	可饱和底物
	小鼠脑毛细血管内皮细胞 P-gpATP 酶活性测定	底物
右丙氧芬	KO/WT 小鼠	底物
芬太尼	小鼠脑毛细血管内皮细胞 P-gpATP 酶活性测定	底物
美沙酮	KO/WT 小鼠	底物
卡马西平	KO/WT 小鼠	底物
苯妥英	促进 Rh123 在 OS2.4/Doxo cells 的摄取	底物
	Caco-2 单层细胞转运率	弱底物
拉莫三嗪	促进 Rh123 在 OS2.4/Doxo cells 的摄取	底物

通过添加抑制外排的功能佐剂来改善吸收。非典型抗精神病药氨磺必利与环孢素 A 在大鼠体内的药动力学研究证明^[47],环孢素 A 可竞争性抑制 P-gp,以致进入体内循环和中枢神经的药物增多。大鼠行为学开场实验(open field test)进一步证明,环孢素 A 导致的氨磺必利药代动力学改变,相应地引起药效持续时间的延长。

3.2 中枢部位药物浓度和效应的改变

为了排除机体其他部位 P-gp 和 CYP3A4 的调节对中枢药物浓度的干扰,突出血脑屏障 P-gp 的作用,研究结果中往往使用脑内药物浓度与血药浓度的比值(brain/serum ratio)。利培酮和其代谢产物 9-OH 利培酮都是 P-gp 的底物,预先给予环孢素 A 的 Wistar 大鼠皮下注射利培酮 1 h 之后处死,收集血样和脑,测药物与代谢物浓度。结果与对照组比较,发现利培酮的 brain/serum 浓度比值有较弱的提高(1~1.5 倍);而 9-OH 利培酮入脑比例无明显增加^[48]。在另一项实验中^[49],CF-1 小鼠腹腔同时注射舍曲林(P-gp 抑制剂)和利培酮(P-gp 底物)。结果显示,利培酮和 9-OH 利培酮的血浆 AUC 相比对照组无明显变化;但舍曲林促进二者进入脑部:利培酮和 9-OH 利培酮的脑组织 AUC 分别增加 1.5 倍($P < 0.05$)和 5 倍($P < 0.01$)。人们还在大鼠体内发现,环孢素 A 可抑制血脑屏障上 P-gp,从而增加抗抑郁药去甲替林和其代谢产物 E-10-OH-去甲替林(E-10-OH-NT)在中枢的蓄积^[50];但若把抑制剂替换成利培酮,却无法观察到类似的药物相互作用。

许多中枢镇痛药物都是 P-gp 的底物,当与有 P-gp 抑制作用的药物合用时,可能会出现疗效加强的现象。大鼠静脉注射 P-gp 抑制剂维拉帕米后^[51],经口给予右美沙芬,结果发现血液中药 AUC 无显著变化;但脑和脊髓的药物 AUC 均增加 1 倍。研究显示^[52],预先给予 P-gp 抑制剂伐司朴达后,美沙酮在大鼠的 brain/serum 浓度比值升高 5 倍。吗啡活性代谢物吗啡-6-葡萄糖苷酸(M6G)也是 P-gp 的良好底物。

难治性癫痫一直是神经科医生的一个棘手的问题。其中血脑屏障甚至星形细胞、神经细胞上的 P-gp 增多,可能是导致癫痫多药耐药及患者对药物敏感度降低的重要原因^[53]。在生理状态下,P-gp 主要表达于脑毛细血管内皮细胞管腔面;但在癫痫病理状态下,P-gp 还高表达于颞叶和海马区域,以致抗癫痫药物在这些脑部区域浓度降低^[54]。Ying WT 等^[55]在一项实验中还发现,抗癫痫药物的长期使用也会诱导 P

-gp 的表达。拉莫三嗪或托吡酯治疗的 SD 大鼠颞叶癫痫疗效,明显比卡马西平或丙戊酸盐好,且后者引起的脑组织 P-gp 表达升高明显大于前者。近来有报道^[54,56],在颞叶癫痫大鼠模型上,同时给予苯妥英和 P-gp 抑制剂(TQD),对癫痫发作的控制效果明显优于单独给药。

通过测定血液和脑部的苯妥英浓度,发现联合给药组在海马和内嗅皮质区的 brain/serum 浓度比值,均明显高于单独用药组。通过治疗戊四氮引发的大鼠癫痫,发现合并使用环孢素 A(P-gp 抑制剂)明显增强了单独使用苯巴比妥的疗效,且环孢素 A 在不影响血药浓度的情况下,逆转了由于脑部 P-gp 增加导致的苯巴比妥浓度下降^[57]。

外周多巴胺受体(D₂)拮抗剂多潘立酮由于血脑屏障上 P-gp 的限制,中枢浓度很低,极少发生锥体外系不良反应。Tsujioka 等^[58]在小鼠体内观察多潘立酮与环孢素 A 的相互作用,结果显示,同时给予环孢素 A 可显著延长多潘立酮诱发的锥体外系僵直持续时间,脑内多潘立酮的分布也因此增加。Dan Y 等^[59]用大鼠在体脑灌注技术观察维拉帕米和多潘立酮的相互作用,由于血脑屏障上 P-gp 的抑制,多潘立酮的通透系数与表面积乘积增加 42.6 倍。止泻剂洛哌丁胺有鸦片样作用,但在正常剂量下不产生中枢效应。8 名健康男性志愿者同时给予洛哌丁胺和 P-gp 抑制剂奎尼丁,与安慰剂组相比,实验组出现明显的呼吸抑制反应。这是由于血脑屏障上 P-gp 的抑制,洛哌丁胺进入中枢神经浓度提高,产生呼吸抑制毒性。人体同时口服洛哌丁胺和奎尼丁后,还出现了中枢嗜睡效应。在临床合并用药时,应注意到可能会存在抑制 P-gp 功能而增加药物中枢效应或毒性的情况,防止类似药物相互作用产生的中枢不良反应发生。

4 结语

系统生物学研究表明,有机体是一个动态变化,纷繁复杂的体系。药物的相互作用就是经历了许多繁杂的环节和各种因素与环境共同作用的结果。同样,P-gp 也经历了由初浅的认识较深入了解的过程。随着体内体外各种实验技术的建立或改善,原有的理论会不断得到更新,新的发现也会有更完善的解释。目前,有关 CNS 药物的相互作用主要还处于临床前实验阶段,除了 P-gp 以外,其他转运体的作用研究也非常有限。由于药物相互作用直接影响到临床用药的疗效与不良反应,而 CNS 药物的效应范围大且作用机制往往比较复杂,因此需予以重视。

参考文献:

- [1] 李焕德, 程泽能. 临床药理学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 152.
- [2] Avendaño C, Menéndez JC. Inhibitors of multidrug resistance to antitumor agents (MDR) [J]. *Curr Med Chem*, 2002; 9: 159 – 193.
- [3] Calcagno AM, Kim IW, Wu CP, et al. ABC drug transporters as molecular targets for the prevention of multidrug resistance and drug – drug interactions [J]. *Curr Drug Deliv*, 2007; 4: 324 – 333.
- [4] Elizabeth CM. Potential role of ABC transporters as a detoxification system at the blood – CSF barrier [J]. *Adv Drug Deliv Rev*, 2004; 56: 1793 – 1809.
- [5] Matheny CJ, Matthew W, Brouwer KLR, et al. Lamb pharmacokinetic and pharmacodynamic implications of P – glycoprotein modulation [J]. *Pharmacotherapy*, 2001; 21: 778 – 796.
- [6] Sun J, He ZG, Cheng G, et al. Multidrug resistance P – glycoprotein; crucial significance in drug disposition and interaction [J]. *Med Sci Monit*, 2004; 10: 5 – 14.
- [7] Carson SW, Ousmanou AD, Sheri L. Hoyer emerging significance of P – glycoprotein in understanding drug disposition and drug interactions in psychopharmacology [J]. *Psychopharmacol Bull*, 2002; 36: 67 – 81.
- [8] Michel D, Anthony R, Julie J, et al. Drug transport to the brain: Key roles for the efflux pump P – glycoprotein in the blood – brain barrier [J]. *Vascul Pharmacol*, 2002; 38: 339 – 348.
- [9] Pardridge WM. Blood – brain barrier biology and methodology [J]. *Neurovirol*, 1999; 5: 556 – 569.
- [10] Habgood MD, Begley DJ, Abbott NJ. Determinants of passive drug entry into the central nervous system [J]. *Cell. Mol Neurobiol*, 2000; 20: 231 – 253.
- [11] Régina A, Demeule M, Laplante A, et al. Multidrug resistance in brain tumors: roles of the blood – brain barrier [J]. *Cancer Metastasis Rev*, 2001; 20: 13 – 25.
- [12] Schinkel AH, Wagenaar E, Mol CA, et al. P – glycoprotein in the blood – brain barrier of mice influences the brain penetration and pharmacological activity of many drugs [J]. *J Clin Invest*, 1996; 97: 2517 – 2524.
- [13] Schinkel AH, Smit JJ, Van TO, et al. Disruption of the mouse mdr1a P – glycoprotein gene leads to a deficiency in the blood brain barrier and to increased sensitivity to drugs [J]. *Cell*, 1994; 77: 491 – 502.
- [14] Martin B, Melanie O, Anne M, et al. Rapid assessment of P – glycoprotein – drug interactions at the blood – brain barrier [J]. *Anal Biochem*, 2006; 358: 51 – 58.
- [15] Baluom M, Friedman M, Rubinstein A. Improved intestinal absorption of sulpiride in rats with synchronized oral delivery systems [J]. *J Control Release*, 2001; 70: 139 – 147.
- [16] Lynn WM, David AA, Ellen BW, et al. Evaluation of the role of P – glycoprotein in the uptake of paroxetine, clozapine, phenytoin and carbamazepine by bovine retinal endothelial cells [J]. *Neuropharmacol*, 2005; 49: 610 – 617.
- [17] Wang JS, Zhu HJ, Markowitz GS, et al. Evaluation of antipsychotic drugs as inhibitors of multidrug resistance transporter P – glycoprotein [J]. *Psychopharmacol*, 2006; 187: 415 – 423.
- [18] Boulton DW, DeVane CL, Liston HL, et al. In vitro P – glycoprotein affinity for atypical and conventional antipsychotics [J]. *Life Sci*, 2002; 71: 163 – 169.
- [19] Doran A, Obach RS, Smith BJ, et al. The impact of P – glycoprotein on the disposition of drugs targeted for indications of the central nervous system; evaluation using the MDR1A/1B knockout mouse model [J]. *Drug Metab Dispos*, 2005; 33: 165 – 174.
- [20] El Ela AA, Härtter S, Schmitt U, et al. Identification of P – glycoprotein substrates and inhibitors among psychoactive compounds – implications for pharmacokinetics of selected substrates [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2004; 56: 967 – 975.
- [21] Uhr M, Grauer MT. abcb1ab P – glycoprotein is involved in the uptake of citalopram and trimipramine into the brain of mice [J]. *Psychiatr Res*, 2003; 37: 179 – 185.
- [22] Uhr M, Grauer MT, Yassouridis A, et al. Blood – brain barrier penetration and pharmacokinetics of amitriptyline and its metabolites in p – glycoprotein (abcb1ab) knock – out mice and controls [J]. *Psychiatr Res*, 2007; 41: 179 – 188.
- [23] Hassan HE, Myers AL, Lee IJ. Oxycodone induces overexpression of P – glycoprotein (ABCB1) and affects paclitaxel's tissue distribution in Sprague Dawley rats [J]. *Pharm Sci*, 2007; 96: 2494 – 2506.
- [24] Uhr M, Grauer MT, Holsboer F. Differential enhancement of antidepressant penetration into the brain in mice with abcb1ab (mdr1ab) P – glycoprotein gene disruption [J]. *Biol Psychiatry*, 2003; 54: 840 – 846.
- [25] Uhr M, Steckler T, Yassouridis A, et al. Penetration of amitriptyline, but not of fluoxetine, into brain is enhanced in mice with blood – brain barrier deficiency due to mdr1a P – glycoprotein gene disruption [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2000; 22: 380 – 387.
- [26] Grauer MT, Uhr M. P – glycoprotein reduces the ability of amitriptyline metabolites to cross the blood brain barrier in mice after a 10 – day administration of amitriptyline [J]. *Psychopharmacol*, 2004; 18: 66 – 74.
- [27] Uhr M, Grauer MT, Yassouridis A. Blood – brain barrier penetration and pharmacokinetics of amitriptyline and its metabolites in p – glycoprotein (abcb1ab) knock – out mice and controls [J]. *Psychiatr Res*, 2007; 41: 179 – 188.
- [28] Störmer E, von Moltke LL, Perloff MD. P – glycoprotein interactions of nefazodone and trazodone in cell culture [J]. *J Clin Pharmacol*, 2001; 41: 708 – 714.
- [29] Jaffrézou JP, Chen G, Durán GE, et al. Inhibition of lysosomal acid sphingomyelinase by agents which reverse multidrug resistance [J]. *Biochim Biophys Acta*, 1995; 1266: 1 – 8.
- [30] Szabó D, Szabó G Jr, Ocsóvski I, et al. Anti – psychotic drugs reverse multidrug resistance of tumor cell lines and human AML cells ex – vivo [J]. *Cancer Lett*, 1999; 139: 115 – 119.
- [31] Ibrahim S, Peggs J, Knapton A, et al. Influence of antipsychotic, antiemetic, and Ca²⁺ channel blocker drugs on the cellular accumulation of the anticancer drug daunorubicin: P – glycoprotein modulation [J]. *Pharmacol Exp Ther*, 2000; 295: 1276 – 1283.
- [32] Weiss J, Dormann SM, Martin – Facklam M, et al. Inhibition of P – glycoprotein by newer antidepressants [J]. *Pharmacol Exp Ther*, 2003; 305: 197 – 204.

- [33] West CL, Mealey KL. Assessment of antiepileptic drugs as substrates for canine P-glycoprotein[J]. *Am J Vet Res*, 2007; 68:1106-1110.
- [34] Tolle-Sander S, Rautio J, Wring S, et al. Midazolam exhibits characteristics of a highly permeable P-glycoprotein substrate[J]. *Pharm Res*, 2003; 20:757-764.
- [35] von Moltke LL, Weemhoff JL, Perloff MD, et al. Effect of zolpidem on human cytochrome P450 activity, and on transport mediated by P-glycoprotein[J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2002; 23:361-367.
- [36] Hassan HE, Myers AL, Lee IJ, et al. Oxycodone induces overexpression of P-glycoprotein (ABCB1) and affects paclitaxel's tissue distribution in Sprague Dawley rats[J]. *J Pharm Sci*, 2007; 96:2494-2506.
- [37] Letrent SP, Polli JW, Humphreys JE, et al. P-glycoprotein-mediated transport of morphine in brain capillary endothelial cells[J]. *Biochem Pharmacol*, 1999; 58:951-957.
- [38] Cisternino S, Rousselle C, Debray M, et al. In situ transport of vinblastine and selected P-glycoprotein substrates: implications for drug-drug interactions at the mouse blood-brain barrier[J]. *Pharm Res*, 2004; 21:1382-1389.
- [39] Hamabe W, Maeda T, Fukazawa Y, et al. P-glycoprotein ATPase activating effect of opioid analgesics and their P-glycoprotein-dependent antinociception in mice[J]. *Pharmacol Biochem Behav*, 2006; 85:629-636.
- [40] Weiss J, Dormann SM, Martin-Facklam M, et al. Inhibition of P-glycoprotein by newer antidepressants[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2003; 305:197-204.
- [41] Rizzi M, Caccia S, Guiso G, et al. Limbic seizures induce P-glycoprotein in rodent brain: functional implications for pharmacoresistance[J]. *J Neurosci*, 2002; 22:5833-5839.
- [42] Crowe A, Teoh YK. Limited P-glycoprotein mediated efflux for anti-epileptic drugs[J]. *J Drug Target*, 2006; 14:291-300.
- [43] Skarke C, Jarrar M, Schmidt H, et al. Effects of ABCB1 (multidrug resistance transporter) gene mutations on disposition and central nervous effects of loperamide in healthy volunteers[J]. *Pharmacogenetics*, 2003; 13:651-660.
- [44] Sadeque AJ, Wandel C, He H, et al. Increased drug delivery to the brain by P-glycoprotein inhibition[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000; 68:231-237.
- [45] Nartin FF, Klaus E, Shuxia L, et al. Loss of analgesic effect of morphine due to coadministration of rifampin[J]. *Pain*, 1997; 72:261-267.
- [46] Cousein E, Barthélémy C, Poullain S, et al. P-glycoprotein and cytochrome P450 3A4 involvement in risperidone transport using an *in vitro* Caco-2/TC7 model and an *in vivo* model[J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2007; 31:878-886.
- [47] Schmitt U, Abou El-Ela A, Guo LJ, et al. Cyclosporine A (CsA) affects the pharmacodynamics and pharmacokinetics of the atypical antipsychotic amisulpride probably via inhibition of P-glycoprotein (P-gp)[J]. *J Neural Transm*, 2006; 113:787-801.
- [48] Ejlsing TB, Pedersen AD, Linnet K. P-glycoprotein interaction with risperidone and 9-OH-risperidone studied *in vitro*, in knock-out mice and in drug-drug interaction experiments[J]. *Hum Psychopharmacol*, 2005; 20:493-500.
- [49] Wang JS, DeVane CL, Gibson BB, et al. Population pharmacokinetic analysis of drug-drug interactions among risperidone, bupropion, and sertraline in CF1 mice[J]. *Psychopharmacology*, 2006; 183:490-499.
- [50] Ejlsing TB, Linnet K. Influence of P-glycoprotein inhibition on the distribution of the tricyclic antidepressant nortriptyline over the blood-brain barrier[J]. *Hum Psychopharmacol*, 2005; 20:149-153.
- [51] Marier JF, Deschenes JL, Hage A, et al. Enhancing the uptake of dextromethorphan in the CNS of rats by concomitant administration of the P-gp inhibitor verapamil[J]. *Life Sci*, 2005; 77:2911-2926.
- [52] Rodriguez M., Ortega I, Soengas I, et al. Effect of P-glycoprotein inhibition on methadone analgesia and brain distribution in the rat[J]. *J Pharm. Pharmacol*, 2004; 56:367-374.
- [53] Lazarowski A, Massaro M, Schteinschnaider A, et al. Neuronal mdr-1 gene expression and persistent low levels of anticonvulsants in a child with refractory epilepsy[J]. *Drug Monit*, 2004; 26:44-46.
- [54] van Vliet EA, van Schaik R, Edelbroek PM, et al. Region-specific overexpression of P-glycoprotein at the blood-brain barrier affects brain uptake of phenytoin in epileptic rats[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2007; 322:1141-1147.
- [55] Wang-Tilz Y, Tilz C, Wang B, et al. Influence of lamotrigine and topiramate on MDR1 expression in difficult-to-treat temporal lobe epilepsy[J]. *Epilepsia*, 2006; 47:233-239.
- [56] van Vliet EA, van Schaik R, Edelbroek PM, et al. Inhibition of the multidrug transporter p-glycoprotein improves seizure control in phenytoin-treated chronic epileptic rats[J]. *Epilepsia*, 2006; 47:672-680.
- [57] Liu X, Yang Z, Yang J, et al. Increased P-glycoprotein expression and decreased phenobarbital distribution in the brain of pentylenetetrazole-kindled rats[J]. *Neuropharmacology*, 2007; 53:657-663.
- [58] Tsujikawa K, Dan Y, Nogawa K, et al. Potentiation of domperidone-induced catalepsy by a P-glycoprotein inhibitor, cyclosporin A[J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2003; 24:105-114.
- [59] Dan Y, Murakami H, Koyabu N, et al. Distribution of domperidone into the rat brain is increased by brain ischaemia or treatment with the P-glycoprotein inhibitor verapamil[J]. *J Pharm Pharmacol*, 2002; 54:729-733.